

Guide d'administration

Protocole *Fludarabine*

Rédaction : mai 2004

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en 1^{ère} intention (patients âgés ≥ 70 ans avec comorbidités) ou chez les patients qui n'ont pas répondu ou sont intolérants à une chimiothérapie de première intention^{1,2,8,12,16}.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La fludarabine est administrée une fois par jour pendant 5 jours aux 4 semaines jusqu'à réponse maximale, progression de la maladie ou toxicité importante.

La fludarabine peut être administrée par voie orale^{2,8,12} ou intraveineuse¹ en monothérapie. Seule la voie intraveineuse a été étudiée en combinaison avec le rituximab¹⁶.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2,8,12,16}

Médicament	Dose	Description
Fludarabine IV	25mg/m ² IV Jours 1 à 5	› IV soluté dans 50-100 ml NS ou D5% (concentration maximale de 1 mg/ml) ¹⁷ en 30 minutes
Fludarabine PO	40 mg/m ² PO Jour 1 à 5	› À jeun ou avec aliments en une seule prise. › Comprimé 10mg non sécable. › Ne pas croquer, couper, écraser. › Biodisponibilité (50-65%) ^{2,4,12}
› Répéter aux 28 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité importante.		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques (fludarabine IV) :** potentiel émétique très faible (< 10%)³
 - Pré-chimiothérapie: Aucune requise
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
 - Davantage de nausées/vomissements sont observées avec la formulation orale (10-30%).
- › **Fièvre reliée au traitement :**
 - L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la fludarabine.
- › **Prévention des infections**^{9,14,15}:
 - **Antibiotique:** envisager une prophylaxie antimicrobienne contre le *Pneumocystis jirovecii* durant toute la durée du traitement (jusqu'à CD4 > 200 cell/ml). La prophylaxie avec l'administration des analogues des purines en monothérapie est controversée¹⁵. Si la prophylaxie est débutée, le triméthoprim-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) DS 160/800 PO 3 fois semaine est recommandé (différentes posologies possibles en prophylaxie).
 - **Antivirale:** prévoir une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster durant toute la durée du traitement. Les agents suivants peuvent être utilisés en prophylaxie de l'herpès zoster (dose à ajuster la dose selon la fonction rénale) :
 - Famciclovir 250 mg po BID ou
 - Acyclovir 400 mg po BID ou
 - Valacyclovir 500 mg BID
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale**^{11,13} :
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{4,5}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Fludarabine*	Clcr > 70 ml/min : 100% de la dose Clcr 30-70 ml/min : 50% de la dose Clcr < 30 ml/min : omettre

*Les ajustements varient selon les références consultées.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{4,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Fludarabine	Aucun ajustement requis.

3.3. Niveaux de doses

3.3.1. Niveaux de doses : fludarabine PO

Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
40 mg/m ²	30 mg/m ²	20 mg/m ²

3.3.2. Niveaux de doses : fludarabine IV

Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
25 mg/m ²	20 mg/m ²	12,5 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{adapté de 12,16}

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	et	≥ 100	100% de la dose
0,5- 0,99	et/ou	50-99	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L puis réduire la dose d'un niveau
<0,5	et/ou	< 50	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L puis réduire la dose de deux niveaux

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{adapté de 1,12,16}

Grade	Ajustement posologique recommandé*
3	Suspendre le traitement ad grade ≤ 1. Reprendre à dose réduite de un à deux niveaux.
4	Cesser le traitement selon le jugement clinique ou suspendre le traitement ad grade ≤ 1 puis reprendre à dose réduite de deux niveaux

*Ces recommandations sont basées en partie sur un consensus d'expert et les ajustements doivent être adaptés au contexte clinique.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **fièvre et les frissons** sont fréquents (60%) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **neutropénie** est fréquente et peut être **dose limitante**.

Certaines lignes directrices recommandent l'administration de **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comprenant de la fludarabine afin de diminuer le risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion¹⁸.

L'**immunosuppression** pouvant être prolongée, le patient est plus vulnérable aux infections. Une prophylaxie antibiotique et antivirale est à envisager ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **nausées** sont légères à modérées selon la formulation et bien contrôlée avec les antiémétiques usuels.

La fludarabine a été associée avec des cas de **toxicités pulmonaires** (p.ex. pneumonite interstitielle, fibrose pulmonaire) qui peuvent se manifester entre autres par de la toux, de la dyspnée. Dans de tels cas, le traitement doit être cessé définitivement. Les symptômes peuvent être traités à l'aide de corticostéroïdes^{5,10}.

L'**anémie hémolytique auto-immune**¹¹ mortelle a été rapportée chez 2% des patients traités en première ligne, 5% des patients déjà traité et chez plus de 20% des patients fortement prétraités. La reprise de fludarabine est déconseillée. Ces patients doivent recevoir des produits sanguins irradiés.

La fludarabine est **non-irritante** pour les veines (extravasation)⁷.

Tableau des effets indésirables¹²

Effets indésirables	Fludarabine IV n = 53		Fludarabine PO n = 81	
	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	69,8	39,6	77,8	32,1
Thrombocytopénie	37,7	17	24,7	4,9
Anémie	56,6	20,8	24,7	9,9
Diarrhée	11,3	0	42	6,2
Nausées-vomissements	24,5	3,8	38,3	1,2
Toxicité pulmonaire	13,3	1,9	23,5	1,2
Infection	56,6	7,5	50,6	4,9

Critères WHO, version non spécifiée.

4.2. Interactions cliniques significatives⁴⁻⁶

La **fludarabine** (IV) est un promédicament qui doit d'abord être déphosphorylé en son métabolite actif. La fludarabine n'est pas métabolisé par les CYP P450.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Pentostatin	↑ des effets toxiques du pentostatin. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Décès rapportés.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, acide urique
Avant chaque traitement (Maximum 72heures avant)	FSC, créatinine

5. Références

1. Rai KR, Peterson BL, Appelbaum FR et coll. Fludarabine compared with chlorambucil as primary therapy for chronic lymphocytic leukemia. *N Engl J Med* 2000; 343(24): 1750-1757.
2. Boogaerts MA, Van hoof A, Binet JL et coll. Activity of oral Fludarabine phosphate in previously treated chronic Lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2001; 19(22): 4252 – 4258.
3. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 mai 2016.
5. Sanofi-Aventis Canada Inc. Monographie de fludarabine (Fludara). Laval, Québec. Septembre 2014.
6. Fludarabine dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
8. Klasa JRL, Meyer RM, Shustik C et coll. Randomized Phase III Study of Fludarabine Phosphate versus Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisone in patients with Recurrent Low-grade non-hodgkin's lymphoma previously treated with an alkylating agent or alkylator-containing regimen. *J Clin Oncol* 2002; 20(24): 4649-4654.
9. Anaissie EJ, et al: Infections in patients with chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine. *Ann intern Med* 1998; 129(7):559-566
10. Helman DL et coll. Fludarabine-Related pulmonary toxicity. *Chest* 2002; 122(3): 785-790
11. Cheson BD, Frame JN, Vena D et coll. Tumor lysis syndrome: an uncommon complication of fludarabine therapy of chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 1998; 16(7): 2313-2320.
12. Rossi JF, et al. Efficacy and Safety of Oral Fludarabine Phosphate in Previously Untreated Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. *J Clin Oncol* 2004; 22(7): 1260-1267.
13. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
14. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and treatment of cancer-related infection. V.1.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.
15. Morrison V. Prevention of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 12 mai 2016.
16. Byrd JC, Peterson BL, Morrison VA, Park K, Jacobson R, Hoke E et coll. Randomized phase 2 study of fludarabine with concurrent versus sequential treatment with rituximab in symptomatic, untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia: results from Cancer and Leukemia Group B 9712 (CALGB 9712). *Blood* 2003; 101(1):6-14.
17. Manuel sur la pharmacothérapie parentérale de L'Hôpital d'Ottawa. Monographie de la fludarabine. 35^e Edition. Version 2014.
18. Treleaven J, Gennery A, Marsh J, Norfolk D, Page L, Parker A et coll. Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in Haematology blood transfusion task force. *Br J Haematol* 2011; 152(1):35-51.